2009 年普通高等学校招生全国统一考试

2009 年陕西卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设不等式 $x^2-x\le 0$ 的解集为 M，函数 $f(x)=\ln(1-|x|)$ 的定义域为 N，则 $M\cap N$ 为（ ）

A. $[0,1)$　　B. $(0,1)$　　C. $[0,1]$　　D. $(-1,0]$

【答案】**A**

【解析】

由 $x^2-x\le 0$ 得 $x(x-1)\le 0$，所以 $M=[0,1]$. 函数 $\ln(1-|x|)$ 有意义要求 $1-|x|>0$，即 $-1<x<1$，所以 $N=(-1,1)$. 因而 $M\cap N=[0,1)$，故选 A.

2. 若 $\tan\alpha=2$，则 $\frac{2\sin\alpha-\cos\alpha}{\sin\alpha+2\cos\alpha}$ 的值为（ ）

A. 0　　B. $\frac{3}{4}$

C. 1　　D. $\frac{5}{4}$

【答案】**B**

【解析】

由 $\tan\alpha=2$ 可知 $\cos\alpha\neq 0$. 分子分母同除以 $\cos\alpha$，原式等于 $\frac{2\tan\alpha-1}{\tan\alpha+2}=\frac{4-1}{2+2}=\frac{3}{4}$，故选 B.

3. 函数 $f(x)=\sqrt{2x-4}$（$x\ge 4$）的反函数为（ ）

A. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+4$（$x\ge 0$）
B. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+4$（$x\ge 2$）
C. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 0$）
D. $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 2$）

【答案】**D**

【解析】

设 $y=f(x)=\sqrt{2x-4}$. 题设把原函数的定义域限定为 $x\ge 4$，所以其值域为 $y\ge 2$. 由 $y^2=2x-4$ 得 $x=\frac{y^2}{2}+2$. 交换 x，y，并把原函数的值域作为反函数的定义域，得到 $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x^2+2$（$x\ge 2$），故选 D.

4. 过原点且倾斜角为 60° 的直线被圆 $x^2+y^2-4y=0$ 所截得的弦长为（ ）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2

C. $\sqrt{6}$　　D. $2\sqrt{3}$

【答案】**D**

【解析】
圆的方程可化为 $x^2+(y-2)^2=4$，所以圆心为 $O(0,2)$，半径为 2. 直线过原点且倾斜角为 $60°$，其方程为 $y=\sqrt{3}x$，即 $\sqrt{3}x-y=0$. 圆心到直线的距离为 $d=\frac{2}{\sqrt{3+1}}=1$. 弦长为 $2\sqrt{2^2-1^2}=2\sqrt{3}$，故选 D.

5. 某单位共有老、中、青职工 430 人，其中青年职工 160 人，中年职工人数是老年职工人数的 2 倍. 为了解职工身体状况，现采用分层抽样方法进行调查，在抽取的样本中有青年职工 32 人，则该样本中的老年职工人数为（ ）

A. 9　　B. 18　　C. 27　　D. 36

【答案】**B**

【解析】
设老年职工人数为 x，则中年职工人数为 $2x$. 由总人数得 $x+2x+160=430$，解得 $x=90$. 分层抽样中各层的抽样比例相同，青年职工的抽样比例为 $\frac{32}{160}=\frac{1}{5}$. 因而老年职工的抽样人数为 $90\times\frac{1}{5}=18$，故选 B.

6. 若 $(1-2x)^{2009}=a_0+a_1x+\cdots+a_{2009}x^{2009}$（$x\in\mathbb{R}$），则 $\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}$（ ）

A. 2　　B. 0　　C. -1　　D. -2

【答案】**C**

【解析】
令 $x=0$，由展开式得 $a_0=1$. 令 $x=\frac{1}{2}$，则 $0=(1-2\cdot\frac{1}{2})^{2009}=1+\frac{a_1}{2}+\frac{a_2}{2^2}+\cdots+\frac{a_{2009}}{2^{2009}}$. 因此题中所求的和为 -1，故选 C.

7. “$m>n>0$”是“方程 $mx^2+ny^2=1$ 表示焦点在 y 轴上的椭圆”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
因为 $m>n>0$，方程可写为 $\frac{x^2}{\frac{1}{m}}+\frac{y^2}{\frac{1}{n}}=1$. 其半轴长的平方分别为 $\frac{1}{m}$ 和 $\frac{1}{n}$，而 $m>n>0$ 等价于 $\frac{1}{n}>\frac{1}{m}$，所以较长半轴在 y 轴上，焦点在 y 轴上，故该条件充分. 反过来，若该方程表示焦点在 y 轴上的椭圆，则必有 m，$n>0$，且 $\frac{1}{n}>\frac{1}{m}$，从而 $m>n$. 因此该条件也是必要条件，故选 C.

8. 在 $\triangle ABC$ 中，M 是 BC 的中点，$AM=1$，点 P 在 AM 上且满足 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$，则 $\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$ 等于（ ）

A. $\frac{4}{9}$　　B. $\frac{4}{3}$
C. $-\frac{4}{3}$　　D. $-\frac{4}{9}$

【答案】**D**

【解析】

取 A，B，C，M，P 的位置向量分别为 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$，$\mathbf{m}$，$\mathbf{p}$. 因为 M 是 BC 的中点，故 $\mathbf{m}=\dfrac{\mathbf{b}+\mathbf{c}}{2}$. 又由 $\overrightarrow{AP}=2\overrightarrow{PM}$ 得 $\mathbf{p}-\mathbf{a}=2(\mathbf{m}-\mathbf{p})$，所以 $\mathbf{p}=\dfrac{\mathbf{a}+2\mathbf{m}}{3}$. 于是 $\overrightarrow{PA}=\mathbf{a}-\mathbf{p}=\dfrac{2}{3}(\mathbf{a}-\mathbf{m})$，且 $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC}=\mathbf{b}+\mathbf{c}-2\mathbf{p}=2\mathbf{m}-2\mathbf{p}=-\dfrac{2}{3}(\mathbf{a}-\mathbf{m})$. 因而

$$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})=-\frac{4}{9}|\mathbf{a}-\mathbf{m}|^2=-\frac{4}{9}AM^2=-\frac{4}{9}$$

故选 D.

9. 从 1，2，3，4，5，6，7 这七个数字中任取两个奇数和两个偶数，组成没有重复数字的四位数，其中奇数的个数为（ ）

A. 432　　B. 288　　C. 216　　D. 108

【答案】**A**

【解析】

七个数字中有奇数 1，3，5，7 共 4 个，偶数 2，4，6 共 3 个. 先选出两个奇数和两个偶数，有 $C_4^2C_3^2$ 种；选出的四个数字互不相同，排成四位数有 $4!$ 种. 因而总数为 $C_4^2C_3^24!=6\times3\times24=432$，故选 A.

10. 定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数 $f(x)$ 满足：对任意的 x_1，$x_2\in[0,+\infty)$（$x_1\neq x_2$），有 $\dfrac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}<0$. 则（ ）

A. $f(3)<f(-2)<f(1)$　　B. $f(1)<f(-2)<f(3)$
C. $f(-2)<f(1)<f(3)$　　D. $f(3)<f(1)<f(-2)$

【答案】**A**

【解析】

题设差商对任意不同的 x_1，$x_2\in[0,+\infty)$ 都小于 0，所以 f 在 $[0,+\infty)$ 上严格递减. 因为 $3>2>1$，有 $f(3)<f(2)<f(1)$. 又 f 是偶函数，故 $f(-2)=f(2)$. 所以 $f(3)<f(-2)<f(1)$，故选 A.

11. 若正方体的棱长为 $\sqrt{2}$，则以该正方体各个面的中心为顶点的凸多面体的体积为（ ）

A. $\dfrac{\sqrt{2}}{6}$　　B. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　D. $\dfrac{2}{3}$

【答案】**B**

【解析】

正方体中心到任一面的中心距离等于棱长的一半，即 $r=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. 六个面中心构成正八面体；取通过四个侧面中心的正方形作赤道面，该正方形的边长为 1，面积为 1，正八面体可分为上下两个全等的四棱锥，每个高为 r. 因而体积为 $2\times\dfrac{1}{3}\times1\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$，故选 B.

12. 设曲线 $y=x^{n+1}$（$n\in\mathbb{N}^*$）在点 $(1,1)$ 处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x_n，则 $x_1\cdot x_2\cdots x_n$ 的值为（ ）

A. $\dfrac{1}{n_n}$　　B. $\dfrac{1}{n+1}$
C. $\dfrac{n_n}{n+1}$　　D. 1

【答案】**B**

【解析】
曲线 $y=x^{n+1}$ 在 $(1,1)$ 处的导数为 $y'=(n+1)x^n$，所以切线斜率为 $n+1$，切线方程为 $y-1=(n+1)(x-1)$，即 $y=(n+1)x-n$. 令 $y=0$，得 $x_n=\dfrac{n}{n+1}$. 因而

$$x_1x_2\cdots x_n=\prod_{k=1}^{n}\frac{k}{k+1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdots\frac{n}{n+1}=\frac{1}{n+1}$$

故选 B.

填空题

13. 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_6=S_3=12$，则 $\{a_n\}$ 的通项 $a_n=$ _____.

【答案】$a_n=2n$

【解析】
设等差数列首项为 $a_1=a$，公差为 d. 由 $a_6=12$ 得 $a+5d=12$. 由 $S_3=12$ 得 $\dfrac{3(a_1+a_3)}{2}=3(a+d)=12$，即 $a+d=4$. 两式相减得 $4d=8$，所以 $d=2$，再得 $a=2$. 因而 $a_n=a+(n-1)d=2+2(n-1)=2n$.

14. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}x+y\geq 1,\\ x-y\geq -1,\\ 2x-y\leq 2,\end{cases}$ 目标函数 $z=x+2y$ 的最小值是 underline{hspace{2.5em}}，最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1, 11

【解析】
约束条件分别给出半平面 $y\geqslant 1-x$、$y\leq x+1$、$y\geqslant 2x-2$. 可行域的边界交点为：前两条直线交于 $(0,1)$，第一、第三条直线交于 $(1,0)$，第二、第三条直线交于 $(3,4)$. 目标函数是线性函数，其最值在可行域的顶点取得. 代入三点得 $z(0,1)=2$、$z(1,0)=1$、$z(3,4)=11$，所以最小值为 1，最大值为 11.

15. 如图球 O 的半径为 2，圆 O_1 是一小圆，$O_1O=\sqrt{2}$. A，B 是圆 O_1 上两点. 若 A，B 两点间的球面距离为 $\dfrac{2\pi}{3}$，则 $\angle AO_1B=$ _____.

[max width=0.34linewidth]img/2009/shaanxi_liberal/q15_fig1.png

【答案】$\dfrac{\pi}{2}$

【解析】
设球面上两点 A，B 所对的球心角为 $\angle AOB=\theta$. 球面距离等于半径乘球心角，所以 $2\theta=\dfrac{2\pi}{3}$，从而 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$. 在等腰三角形 AOB 中，$OA=OB=2$，由余弦定理得 $AB^2=2^2+2^2-2\cdot 2\cdot 2\cos\dfrac{\pi}{3}=4$，即 $AB=2$. 因为小圆所在平面垂直于 OO_1，所以 $OO_1\perp O_1A$，从而 $O_1A^2=OA^2-OO_1^2=4-2=2$，同理 $O_1B=\sqrt{2}$. 设 $\angle AO_1B=\varphi$，则在三角形 AO_1B 中由余弦定理得 $AB^2=2+2-4\cos\varphi$. 代入 $AB^2=4$ 得 $\cos\varphi=0$，且角为三角形内角，故 $\varphi=\dfrac{\pi}{2}$.

16. 某班有 36 名同学参加数学，物理，化学课外探究小组，每名同学至多参加两个小组，已知参加数学，物理，化学小组的人数分别为 26，15，13，同时参加数学和物理小组的有 6 人，同时参加物理和化学小组的有 4 人，则同时参加数学和化学小组的有 underline{hspace{2.5em}}人.

【答案】**8**

【解析】
设同时参加数学、化学小组的人数为 x. 因为每名同学至多参加两个小组，所以三组没有公共交集. 由容斥原理，三组并集人数为

$$26+15+13-6-4-x=44-x$$

该并集就是参加至少一个小组的 36 名同学，因此 $44-x=36$，解得 $x=8$.

解答题

17.
1. (1)

【解析】
1. (1)

18.
1. (1)

【解析】
1. (1)

19.
1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2009/shaanxi_liberal/q19_fig1.png

【解析】
1. (1)

20.
1. (1)

【解析】
1. (1)

21.
1. (1)

【解析】
1. (1)

22.
1. (1)

[max width=0.34linewidth]img/2009/shaanxi_liberal/q22_fig1.png

【解析】
1. (1)